

Laporan Simulasi: Dinamika Recovery Cardiovascular

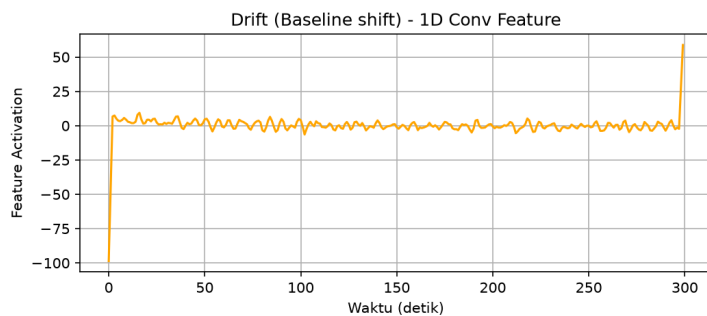
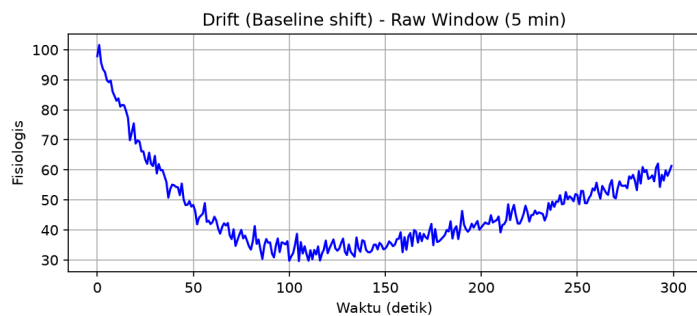
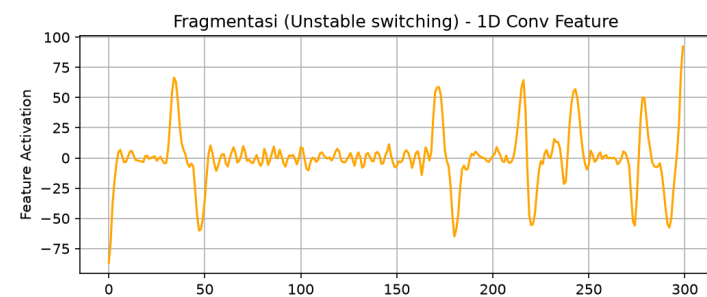
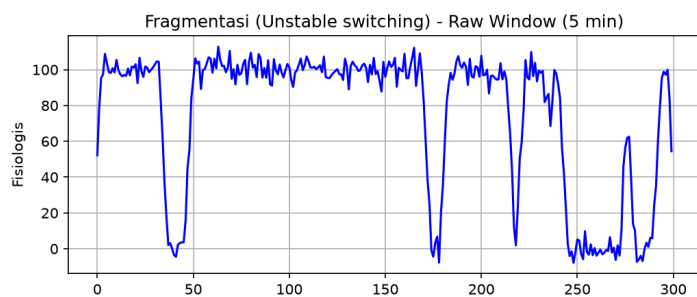
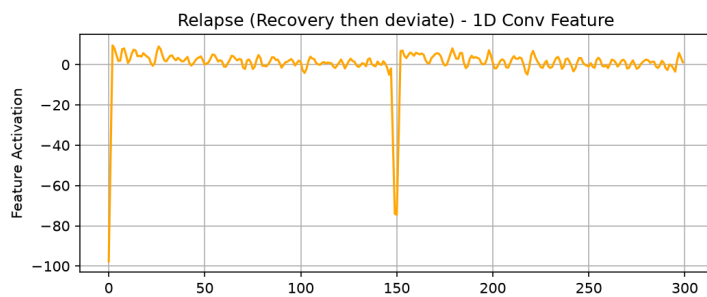
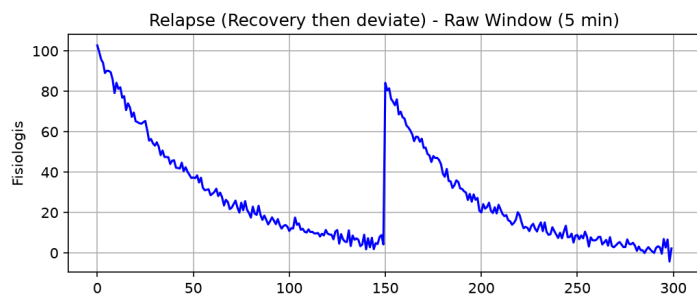
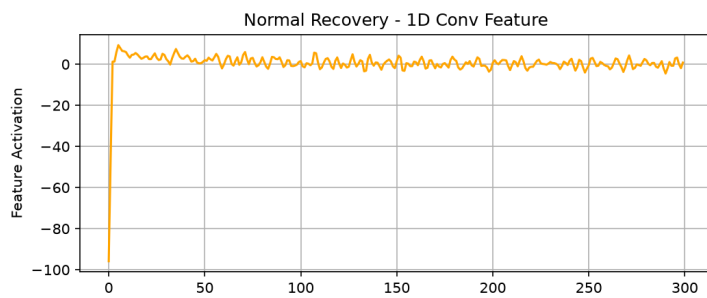
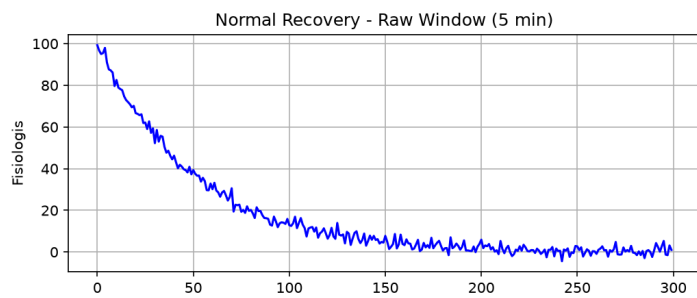
Berikut penjelasan gambar tersebut dalam bentuk teks yang dapat digunakan sebagai definisi konsep dan panduan bagi agent/model dalam membedakan Relapse, Fragmentasi, dan Drift pada dinamika recovery cardiovascular.

Konsep Relapse, Fragmentasi, dan Drift pada Recovery Cardiovascular

Dalam analisis recovery fisiologis, perubahan lintasan setelah suatu deviasi tidak selalu memiliki makna yang sama. Terdapat tiga pola temporal yang perlu dibedakan, yaitu:

1. Relapse -> recovery sudah terjadi atau hampir tercapai, kemudian sistem kembali menyimpang.
2. Fragmentasi -> recovery berlangsung tidak stabil dan terputus-putus dengan banyak perpindahan state.
3. Drift -> baseline atau operating point fisiologis bergeser secara perlahan dalam jangka waktu tertentu.

Simulasi berikut menunjukkan bagaimana window 5-menit (300 detik) dari trajectory recovery dapat diproses oleh Convolutional Neural Network (CNN) 1D. CNN mengekstrak fitur lokal (seperti perubahan mendadak, osilasi, atau tren) untuk membedakan kelas-kelas ini.



Analisis CNN 1D pada Window 5 Menit

Berdasarkan hasil konvolusi 1D (CNN Feature) di atas:

- Normal Recovery: Aktivasi filter mengecil seiring berjalannya waktu menunjukkan stabilisasi.
- Relapse: Terdapat lonjakan aktivasi sekunder yang kuat pada saat sistem kembali menyimpang (detik 150).
- Fragmentasi: Aktivasi filter terus-menerus tinggi dan berfluktuasi sepanjang waktu, mendeteksi ketidakstabilan.
- Drift: Terdapat pergeseran aktivasi dasar yang konsisten (bias konstan) akibat perubahan baseline.

Fitur-fitur spasio-temporal inilah yang akan dipelajari oleh model CNN untuk membedakan keempat state ini secara akurat di dalam pipeline CAPAR (Blok 4).